

## RECOMENDACIONES

En el caso de que los resultados de los ensayos industriales que se efectúan en Alemania sean satisfactorios, se recomienda:

1º) Complementar el estudio geológico regional de superficie, dedicando especial atención a la formación carbonífera Marcelina.

2º) Tomando como base el estudio anterior, realizar un programa de sondeos con taladros para fijar los límites de los horizontes carboníferos dentro de la cuenca.

3º) Proceder a ubicar los depósitos de la cuenca, para conocer las reservas.

## BIBLIOGRAFIA

- A. I. M. E. (1934): *Transactions of the American Institute of Mining and Metallurgical Engineers*. Coal División - Vol. 108.
- A. S. T. M. (1937): (American Society for Testing Materials). *Standard Specifications for classification of coal by grade*.
- A. S. T. M. (1937): *Standard Specifications for classification of coal by rank*.
- BITTERLY, P. (1950): *Coal Deposits in the Dibujo Synclorium*.
- COCKBURN, J. H. (1902): *The law of coal, coal mining and the coal trade, and the holding, working*.
- GARCIA, J. O. (1949): *La utilización eficiente de los combustibles*.
- GONZALEZ DE JUANA, C. (1951): *Introducción al estudio de la Geología de Venezuela*. Boletín de Geología - Volumen 1, Nos. 1, 2 y 3.
- JELAMBI, O. (1948): *Posibilidades industriales del carbón de Taguay*. Revista del Colegio de Ingenieros de Venezuela, N° 170.
- LILLEY, E. R. (1936): *Economic Geology of Mineral deposits*.
- MOORE, E. S. (1922): *Coal, its properties, analysis, classification, Geology, extraction, uses and distribution*.
- STUTSER, O. (1940): *Geology of Coal*.
- SUTTON, S. A. (1946): *Geology of Maracaibo Basin, Venezuela*. American Association of Petroleum Geologist. Vol. 30, N° 10.
- C. WIEDENMAYER (1937): *Informe geológico sobre los depósitos carboníferos de Coro, Distrito Miranda, Estado Falcón*. Boletín de Geología y Minería, Tomo 1, N° 1.
- YOUNG, G. J. (1952): *Elements of Mining*.

# INFORME GEOLOGICO SOBRE LA REGION CARBONIFERA DE LOS ESTADOS ARAGUA Y GUARICO

POR

RAMON LUIS PEREZ MENA y ERIMAR VON DER OSTEN

## GENERALIDADES

La región carbonífera de los Estados Aragua y Guárico es una faja situada al sur de la Serranía del Interior y paralela a ella, limitada en dirección este-oeste por las poblaciones de Sabana Grande de Orituco y de Taguay.

Esta cuenca carbonífera cubre una superficie aproximada de 300 Kms.<sup>2</sup> y se puede considerar como la prolongación hacia el oeste de la cuenca carbonífera de Naricual, la cual constituye su parte más desarrollada.

Los depósitos de carbón de Aragua y Guárico son conocidos desde hace muchos años y muchos de ellos han sido explotados en el pasado; actualmente se explota para fines locales y en pequeña cantidad el carbón de la mina de Taguay.

La región carbonífera de Aragua y Guárico, está formada por una serie de pequeñas localidades donde en tiempos geológicos sucesivos existieron condiciones de deposición favorables para la formación de carbón; por consiguiente, estos carbones no son todos de la misma edad.

Debido al buzamiento regional hacia el sur, cada capa de carbón es progresivamente más joven que las anteriores, situadas más al norte. Esta condición indica la existencia de diferentes líneas de playa o cuencas sucesivas que difieren no sólo en edad, sino en posición geográfica; es decir, que la región, durante el Terciario, estuvo sujeta a fluctuaciones de la línea de playa así como a levantamientos menores e inclinaciones pequeñas a uno u otro lado, dando lugar a los diversos cambios de facies.

Este concepto es muy importante para la evaluación de reservas por métodos de geología de superficie, pues indica que las zonas bajas donde se formaban los carbones eran poco extensas, y no se puede saber, con un estudio de esta índole, si un lecho de carbón se prolonga a cierta distancia bajo la superficie o si desaparece, aunque existe también la posibilidad de que se encuentren otras capas de carbón en el subsuelo.

## VIAS DE COMUNICACION

La región carbonífera de Guárico y Aragua está unida a Caracas por dos carreteras de tierra en buenas condiciones; una de ellas es vía Charallave-San Casimiro-Camatagua y la otra es vía Santa Teresa del Tuy-Altagracia de Orituco. La dificultad y el enorme costo del transporte a los centros de consumo fueron las causas del fracaso en las explotaciones del carbón de esta zona.

## GEOLOGIA REGIONAL

Los contrafuertes de la Serranía del Interior en la porción de los Estados Aragua y Guárico que estamos considerando, están formados por rocas cretáceas y paleocenas; más hacia el sur aparecen rocas Eocenas y Oligocenas, y en los llanos se encuentran rocas Miocenas aún más jóvenes.

Las rocas Oligo-Miocenas, representadas por las formaciones Batatal y Chaguaramas del grupo Guarumen son las que contienen capas de carbón. Como la época de la deposición de los carbones fué de gran actividad orogénica, la sedimentación fué mucho más irregular que en otros tiempos. De allí las muchas diferencias de facies en un mismo tiempo, así como también una misma facies (carbón), en distintos tiempos. Esto explica por qué en esta región de Venezuela, los límites de los depósitos de carbón presentan formas no comparables a las que ocurren en Europa o en los Estados Unidos, donde la deposición ha sido mucho más regular, aún en el Terciario, delimitándose verdaderas cuencas de deposición.

Las rocas Oligo-Miocenas han sido plegadas y falladas hasta cierto punto por orogénesis posteriores, pero, en general, ellas no presentan complicaciones estructurales de mucha importancia. Esto se puede apreciar en el mapa y cortes estructurales de la hoja geológica de Altagracia de Orituco hecha por el geólogo J. Evanoff, de esta Dirección. (1)

El carácter principal de la estructura regional es el buzamiento predominante hacia el sur, de las formaciones terciarias de la región. Esto hace que de Norte a Sur aparezcan sucesivas fajas de carbones, con rumbo aproximadamente Este-Oeste y Suroeste-Noreste. Estas fajas no son continuas en dirección del rumbo, sino que más bien tienen formas de "lentes" o "paquetes" de carbón que en conjunto constituyen una faja. De aquí se desprende que es erróneo hablar de una "capa" de carbón en gran extensión. El hecho de que en dos o más quebradas paralelas se encuentren varios lechos de carbón, no implica que el carbón sea continuo entre ellas, o que el lecho mantenga su espesor.

Con los estudios en el campo se pudo comprobar que hay dos fajas principales de carbones en el área, de edad distinta, de calidad diferente

(1) Geología de la región de Altagracia de Orituco. Boletín de Geología, Vol. 1, Nº 3, pp. 237-264, 1951.



FIG. 1. — El minero Rumscheidt demostrando el sistema de cuarteo usado.



FIG. 2. — Muestra de carbón cuarteado.

y de condiciones estructurales opuestas y que, por consiguiente, presentan problemas diferentes en lo que a explotación se refiere.

La primera faja, situada hacia el Norte es, según el criterio aceptado hasta ahora, geológicamente la más vieja; se encuentra en la formación Batatal (Evanoff) que se puede correlacionar con la formación Caño Dulce (Hedberg) de Anzoátegui. Este carbón se explotaba en las minas "El Corozo" (Sabana Grande) y "El Morro", situadas al noreste de Altagracia de Orituco. El carbón de esta faja es duro, contiene poco azufre y se presenta en capas delgadas cuyo mayor espesor es 80 centímetros. Estos carbones tienen un techo fuerte, desprovisto de diaclasas, formado por areniscas cuarcíticas de aproximadamente metro y medio de espesor.

La segunda faja, la más joven, comprende los carbones de la formación Chaguaramas, que afloran ya en los comienzos de los llanos y se extienden hacia el Sur, casi hasta El Sombrero. Estos carbones fueron explotados en la mina que se encuentra a 18 kilómetros al Sur de Taguay.

La formación Chaguaramas se depositó durante un período de poca estabilidad epigénica, con constante fluctuación de la línea de playa, y, por consiguiente, los lechos carboníferos que se originaron son, aunque numerosos, de poco espesor. El lecho más grueso, explotado en la mina de Taguay, tiene un promedio de metro y medio de espesor. Estos carbones son más blandos que los anteriores; son bastante impuros y están cortados por numerosas diaclasas que han sido rellenadas por yeso. Este yeso no sólo da origen a impurezas (azufre) sino que al sacar el carbón a la superficie se expande, rompiendo el carbón de tal forma que pierde la rigidez necesaria para su uso en altos hornos. Estos depósitos tienen, además, la desventaja de no tener techo fuerte, el cual está formado por arcillas y areniscas blandas cortadas por muchas diaclasas. Los buzamientos prevalecientes en estos depósitos son de 5 a 10 grados hacia el sureste.

El problema de fallas y pliegues menores no es de mucha importancia para la evaluación de la región carbonera, pero puede tener cierta importancia local para la explotación de una mina dada. Esto requiere un estudio en detalle para cada localidad y concierne sólo al método de explotación y a la ubicación de la mina, estando, por lo tanto, fuera del alcance de este informe geológico.

Otra consideración geológica que hay tomar en cuenta, es la de las aguas subterráneas. Tanto en la mina de Taguay como en la de El Corozo, en los últimos tiempos de la explotación hubo dificultades debido a la entrada de agua por filtración a través de las diaclasas entre las lutitas. Esta filtración es bastante abundante debido a lo alto que se encuentra la mesa de agua en la región, especialmente durante el invierno. Este hecho es de suma importancia para cualquier explotación, pues se hace necesario la instalación de bombas adecuadas.

## MINAS DE LA REGION

En la región carbonífera de Aragua y Guárico se han explotado, en diferentes épocas, tres minas:

- 1) Minas "Carbonera de Taguay", en el Municipio Taguay, Distrito Urdaneta, Estado Aragua.
- 2) Mina "El Corozo", perteneciente a la "C. A. Hulleras del Guárico", en el Distrito Soublette, Estado Guárico.
- 3) Mina "Morro de Macaira", situada a 15 Kms. al N.E. de Altavilla de Orituco, en el Estado Guárico.

Sólo la primera de estas minas aún mantiene equipo en el lugar y tiene luz eléctrica en las galerías principales. Las otras dos están abandonadas. Estas minas fueron estudiadas, recolectándose las muestras de carbón necesarias, por los suscritos y el doctor Rumscheidt.

## MINAS DE TAGUAY

Las minas de Taguay fueron explotadas por la C. A. Carbonera de Taguay, hasta hace poco tiempo; la explotación se efectuó en dos minas separadas aproximadamente 80 metros una de otra, y denominadas Nº 1 y Nº 2.

## Mina Nº 1.

La explotación de esta mina fué suspendida en 1949, debido a los peligros existentes dentro de ella, a causa de la inestabilidad del techo y de las paredes.

La explotación fué conducida a través de cuatro galerías horizontales y paralelas entre sí, cortadas dentro del manto o veta por una distancia de 220 metros cada una. Las galerías se comunican unas con otras por varias galerías secundarias. La explotación fué hecha a lo largo del rumbo de la capa de carbón, N15°E.

El carbón de esta mina es más compacto y no se desintegra tan fácilmente como el de la Mina Nº 2.

## Mina Nº 2.

Esta mina fué estudiada en más detalle por ofrecer menos peligro, ya que tanto los techos como las paredes se encuentran en buenas condiciones. La mina Nº 2 consta de una galería principal de unos 68 metros de longitud y de varias galerías de explotación y a ambos lados de la primera, alcanzando algunas de ellas hasta 180 metros de penetración. La mina estuvo en explotación en los últimos tres años, pero en la época de este trabajo de campo, la explotación estaba suspendida por falta de mercado. Se explotó una sola veta o manto cuyo rumbo es de N15°E, y su



FIG. 1. — Otra etapa del muestreo del carbón.



FIG. 2. — Boca Mina "Peñón-Este", mina El Corozo, Sabana Grande, Estado Guárico.

buzamiento de 3° al S.E.; el espesor medio es de 1,50 mts. La longitud de la veta a lo largo del rumbo no se determinó debido a que la penetración máxima en esa dirección fué de 180 mts. Los autores estiman que en las minas de Taguay existen unas 450.000 toneladas de carbón explotables, de acuerdo con la extensión de la capa puesta de manifiesto por las labores de penetración y explotación.

La explotación media mensual era de 70 toneladas. El transporte del carbón desde la mina a Caracas costaba Bs. 30 por tonelada, empleando camiones de 6 a 12 toneladas. El flete elevado y la falta de mercado causaron la suspensión de la explotación. Según la opinión preliminar del Dr. Rumscheidt, el carbón de Taguay no produce coque; sin embargo, esta opinión deberá ser corroborada por los resultados de los análisis que se efectúan en Alemania. A continuación se da el resultado de los análisis químicos efectuados en la Dirección de Investigaciones Químicas del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. (Ver análisis químicos).

#### MINA "EL COROZO". SABANA GRANDE DE ORITUCO

Los trabajos de explotación de la mina El Corozo, por la C. A. Hulleras del Guárico, empezaron en 1937 y fueron suspendidos en 1950 a causa de la falta de mercado y al elevado costo de transporte a los centros de consumo.

La mina El Corozo está situada a 54 Kms. al noreste de Altigracia de Orituco. Desde la boca-mina a Caracas, por la carretera vía Altigracia-Camatagua-Cúa-San Casimiro-Charallave, hay 294 Kms.

#### ANALISIS DE LAS MUESTRAS DE CARBON TOMADAS EN LA REGION DE GUARICO Y ARAGUA EFECTUADOS EN LA DIRECCION DE INVESTIGACIONES QUIMICAS DEL MINISTERIO DE MINAS E HIDROCARBUROS

| Muestras<br>Nos. | Humedad % | Cenizas % | Mat. vol. % | Carbón fijo % | S %  | Calorías<br>gr. |
|------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|------|-----------------|
| <b>Taguay</b>    |           |           |             |               |      |                 |
| Ar. 600          | 9,19      | 6,35      | 39,75       | 53,90         | 2,55 | 6.980           |
| 601              | 9,09      | 6,28      | 44,27       | 49,45         | 2,22 | 6.850           |
| 602              | 8,96      | 9,58      | 41,72       | 48,70         | 3,46 | 6.400           |
| 603              | 9,71      | 7,29      | 42,64       | 50,07         | 2,59 | 6.770           |
| <b>El Corozo</b> |           |           |             |               |      |                 |
| Gu. 800          | 4,11      | 3,98      | 43,37       | 52,65         | 0,75 | 7.690           |
| 801              | 4,03      | 3,00      | 42,79       | 54,21         | 0,72 | 7.730           |
| 802              | 6,38      | 13,97     | 42,03       | 44,00         | 4,25 | 6.310           |
| 803              | 4,83      | 6,41      | 42,77       | 50,82         | 3,28 | 7.470           |

En la mina "El Corozo", la compañía exploró cuatro vetas o mantos, denominadas: el Peñón Este, La Compuerta, La Media Luna y El Tigre, siendo las dos primeras las más importantes. (Ver análisis químico.)

#### Veta o Manto Peñón Este.

La exploración fué conducida a través de cuatro galerías, una de ellas para ventilación, paralelas entre sí, abiertas a lo largo del rumbo de la capa de carbón, N 65° E, y separadas 18 metros una de otra en la dirección del buzamiento 37° N. La galería principal tiene 190 metros de longitud; la segunda, 160 metros y la tercera alcanza hasta 65 metros; la galería de ventilación tiene una longitud de 10 metros.

La veta aflora en el cauce de la quebrada Tocaragua, a 16 metros del piso de la galería principal; la longitud de la veta a lo largo del buzamiento, dentro de la mina, es de 54 metros, que agregada a los 16 metros anteriores, da un total de 70 metros, aproximadamente, que indica la extensión de la veta a lo largo del buzamiento.

El espesor medio del carbón es de 1,50 metros, de los cuales solamente un metro es explotable y el resto se considera como material estéril del techo y del piso de las galerías.

La longitud máxima conocida a lo largo del rumbo es de 190 metros. Con las cantidades expuestas, o sea una capa de 1 metro de espesor por una longitud de 70 metros a lo largo del buzamiento y de 190 metros a lo largo del rumbo, y considerando un peso específico medio de 1,30, se obtiene la cantidad de 17.290 toneladas de carbón, que representa las reservas probadas.

#### Veta o Manto La Compuerta.

En esta veta, la compañía abrió una galería de exploración, a lo largo del rumbo por una distancia de 30 metros; la entrada está completamente derrumbada y los autores no pudieron efectuar estudios detallados, solamente lograron obtener muestras de carbón para someterlas a los análisis correspondientes. En cuanto a las vetas El Tigre y La Media Luna, sólo se pudo observar esta última en un afloramiento de 4 metros a lo largo del rumbo (N 65° E) y 8 metros en la dirección del buzamiento (35° N).

Los carbones de la Mina El Corozo, son muy parecidos a los de Taguay; aparentemente no sirven para la obtención de coque metalúrgico, aunque este hecho debe ser comprobado en el laboratorio.

#### Mina El Morro de Macaira.

Esta mina estuvo en explotación desde 1943 hasta 1945, cuando fueron suspendidos los trabajos por las mismas causas indicadas en las otras minas.

La producción alcanzó a tres toneladas mensuales durante el tiempo

de explotación, que se efectuó por medio de una galería de 10 metros de longitud a lo largo del buzamiento (37° N).

El afloramiento de carbón tiene 5 a 6 metros de longitud y la capa de carbón tiene un espesor medio de 50 cms. El rumbo de la capa es N 65° E. La región está muy fallada, lo que impide hacer una apreciación razonable acerca de las reservas, que aparentemente son poco importantes.

### CONCLUSIONES

De lo expuesto anteriormente se ha llegado a las siguientes conclusiones:

1) Los estudios geológicos de superficie indican que en la región estudiada los lechos de carbón son generalmente de poco espesor y presentan carácter lenticular. Sin embargo, considerando que en la localidad de la Mina de "Taguay" se han encontrado los mejores espesores de carbón de la región, se recomienda practicar allí taladros que pongan de manifiesto su potencialidad efectiva.

2) Actualmente se efectúan en Alemania los análisis correspondientes para conocer sobre la posibilidad de producir coque metalúrgico a base de estos carbones.

### BIBLIOGRAFIA

- A. I. M. E.: "Transactions of the American Institute of Mining and Metallurgical Engineers". Coal Division. Vol. 108, 1934. New York.
- A. S. T. M.: "Standard Specifications for classification of coals by grade". (American Society for Testing Materials) Designation D 388-38.
- A. S. T. M.: "Standard Specifications for classification of coals by rank". D 389-37.
- COCKBURN, J. H.: "The law of coal, coal mining and the coal trade and the holding, working, and trading with minerals generally", London. 1902.
- DALLMUS, K. F.: "Geología de la región de 'El Valle de Guanape'". Bol. de Geol. y Min. vol. 2, Nos. 2-4, 1938.
- EVANOFF, J.: "Geología de la región de Altagracia de Orituco". Boletín de Geología, vol. 1, N° 3. 1951.
- FERNANDEZ-MIRANDA, E.: "Preparación mecánica de minerales y carbones", Madrid, 1946.

- GARCIA, J. O.: "La utilización eficiente de los combustibles". Comité de eficiencia del combustible, Madrd, 1949.
- HEDBERG, H. D.: "Stratigraphy of the Río Querecual Section of Northeastern Venezuela". Bull. of the Geol. Soc. of America. Vol. 48, 1937.
- HEDBERG, H.D.: "Geology of the Eastern Venezuela Basin" (Anzoátegui-Monagas-Sucre Eastern Guárico Portion). Bull. of the Geol. Soc. of America, vol. 61, November 1950.
- JELAMBI, O.: "Posibilidades industriales del carbón de Taguay". Revista del Colegio de Ingenieros de Venezuela, N° 170. 1948.
- MOORE, E. S.: "Coal its properties, analysis, classification, Geology, extraction, uses and distribution", New York, 1922.

## EXPLORACION DE CARBON EN EL ESTADO LARA

POR

CARLOS R. CARMONA y RAUL LAFOREST

## CONSIDERACIONES GENERALES

En el Estado Lara existen varias localidades carboníferas, las cuales fueron estudiadas por los suscritos en colaboración con el geólogo Dr. Juan Evanoff, jefe de la Oficina de Geología de Barquisimeto.

La localidad más importante entre las visitadas es la del Cerro Saroche que se conoce con el nombre de "Mina Los Caballos"; en esta localidad se efectuó una exploración detallada con objeto de determinar la importancia comercial del yacimiento.

En el Río Portuguesa, al sur de Guárico, se encuentra otra localidad carbonífera denominada "Ojo de Agua", que también fué estudiada detalladamente por los autores.

Además, se efectuaron exploraciones en algunas localidades que ofrecen condiciones favorables para la existencia de depósitos de carbón y se realizaron visitas de reconocimiento a diferentes sitios para verificar las informaciones y rumores llegados a la Oficina de Geología de Barquisimeto, referentes a depósitos de carbón.

## CERRO SAROCHE

## LOCALIZACION

Los afloramientos de carbón están localizados al pie del cerro Saroche, en el sitio denominado "Mina Los Caballos", en las cabeceras de la quebrada del mismo nombre y a unos 11 Kms. al Norte del kilómetro 57 de la carretera Barquisimeto-Carora. La región pertenece al municipio Espinosa de los Monteros, Dto. Torres del Estado Lara.

La zona es accesible por la excelente carretera asfaltada que une las ciudades de Barquisimeto y Carora. Para llegar a la "Mina Los Caballos" existen dos caminos carreteros, uno por San Pablo y otro por el kilómetro 57, los cuales son sólo transitables durante las épocas de sequía, ya que el trazado coincide en su mayor parte con el lecho de las quebradas.

La región es muy árida, de pobre vegetación, compuesta principalmente